Intégrer des graphiques dans une page web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte 3

II. La librairie Plotly 3

A. De quoi s'agit-il ? 3

B. En quoi est-elle différente de matplotlib ? 4

C. Créer un graphique avec Plotly 4

D. Exercice : Quiz 7

III. Exporter son graphique sur une page web 8

A. Exporter son graphique sur une page web 8

B. Exercice : Quiz 11

IV. L'essentiel 12

V. Auto-évaluation 12

A. Exercice 12

B. Test 13

Solutions des exercices 14

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée (en minutes) : 60

Environnement de travail : Python 3.12+, PyCharm Community

Pré requis : bases en Python, bases de la librairie Pandas, bases en html

Contexte

Dans ce cours, nous allons découvrir la librairie Plotly. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une librairie « *low-code* » qui permet de générer des graphiques interactifs facilement exportables.

Nous allons voir de quoi il s'agit, en quoi elle diffère de la librairie matplotlib, et en quoi elle peut lui être complémentaire.

Nous verrons comment Plotly peut nous aider pour créer des graphiques très rapidement en quelques lignes de code, en les rendant très facilement interactifs.

Nous intègrerons ensuite des graphiques générés à l'aide de Plotly directement sur une page web.

II. La librairie Plotly

A. De quoi s'agit-il ?

Avant d'être une librairie Python (plotly.py), Plotly est avant tout une société, basée à Montréal, active dans le domaine des données et surtout de la visualisation de données.

Cette société développe plusieurs solutions logicielles, notamment Dash, qui est un Framework web d'affichage de données (un Dashboard), Chart Studio, qui est un outil online pour générer des graphiques, ou encore Plotly, la librairie qui nous intéresse plus particulièrement.

La librairie Plotly.py est basée sur plotly.js, qui est une librairie JavaScript. Puisqu'elle vient du JavaScript, on peut facilement imaginer pourquoi Plotly.py est très bien adaptée et orientée pour un affichage Web.

Cette librairie permet de réaliser très facilement et avec très peu de lignes de code (« *low-code* ») des graphiques de haute qualité, interactifs, et de nombreux types (2D, 3D, statistiques, financiers, etc.)

En outre, elle permet de générer des graphiques portables vers le web très facilement, comme nous le verrons plus loin.

Le fait que Plotly soit basée sur une librairie Javascript ne change absolument rien du point de vue de son utilisation. Comme toutes les autres librairies, il suffira d'installer la librairie dans son environnement Python, et ensuite de l'importer dans notre code :

```
1 import plotly.express as px
```

Remarque

Plotly express est un « *sous-module* » de plotly, qui est bien suffisant par rapport à l'utilisation que nous en ferons dans le cadre de ce cours.

B. En quoi est-elle différente de matplotlib ?

Matplotlib est avant tout une librairie de « *bas-niveau* », qui a l'avantage de fournir à son utilisateur un degré de personnalisation extrêmement grand.

Cependant, ce niveau de personnalisation va avec une utilisation plus « *lourde* », avec un code parfois plus complexe à mettre en œuvre.

Plotly est une librairie de plus haut niveau. Elle permet de tracer des graphiques avec un code beaucoup moins complexe et moins long. Même si son niveau de personnalisation n'est parfois pas aussi important que matplotlib, c'est tout de même largement suffisant pour la plupart des utilisations.

Par ailleurs, les graphiques générés avec Plotly sont nativement interactifs, c'est-à-dire que le survol des éléments du graphique affichera des informations supplémentaires. D'autre part, il est facilement possible de « *zoomer* » sur une partie du graphique par exemple.

Un autre élément de différenciation est la portabilité des graphiques avec plotly. En effet, on vise ici une portabilité vers le web en conservant l'aspect interactif.

Alors que matplotlib ne permet que de générer des images statiques, nous verrons qu'il est très simplement possible d'exporter un graphique dynamique et interactif vers une page web à l'aide de Plotly.

C. Créer un graphique avec Plotly

Pour disposer de données, il est possible de télécharger des Datasets gratuitement sur la plateforme Kaggle. Nous baserons ce cours sur un dataset choisi aléatoirement.

Ici il s'agit des médailles obtenues lors des jeux olympiques de Paris 2024.

Ce dataset peut être téléchargé ci-dessous :

[cf. archive.zip]

Le dataset est téléchargé sous forme de fichier .csv, qui est donc facilement importable dans notre code Python.

Chargement de notre dataset

Une fois le dataset téléchargé au format .csv, nous pouvons directement l'importer dans notre programme Python. Notez que nous avons déjà importé la librairie plotly, même si elle n'est pas encore utilisée actuellement :

```python
import plotly.express as px
import pandas as pd

data = pd.read_csv("paris-2024.csv")

print(data.head())
```

Pour importer notre dataset, nous utilisons la librairie pandas (abordée dans un cours précédent), qui permet de créer un dataframe à partir des données d'entrée.

La fonction « *head()* » de Pandas nous permet de voir les 5 premières lignes de notre dataframe pour vérifier que l'importation a été réalisée comme prévu. Nous obtiendrons le résultat suivant :

```
       NOC  Gold  Silver  Bronze  Total
0      USA    40      44      42    126
1      CHN    40      27      24     91
2      JPN    20      12      13     45
3      AUS    18      19      16     53
4      FRA    16      26      22     64
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Nous allons voir qu'il est très simple de créer un graphique à l'aide de plotly. Ceci peut se faire avec uniquement quelques lignes de code :

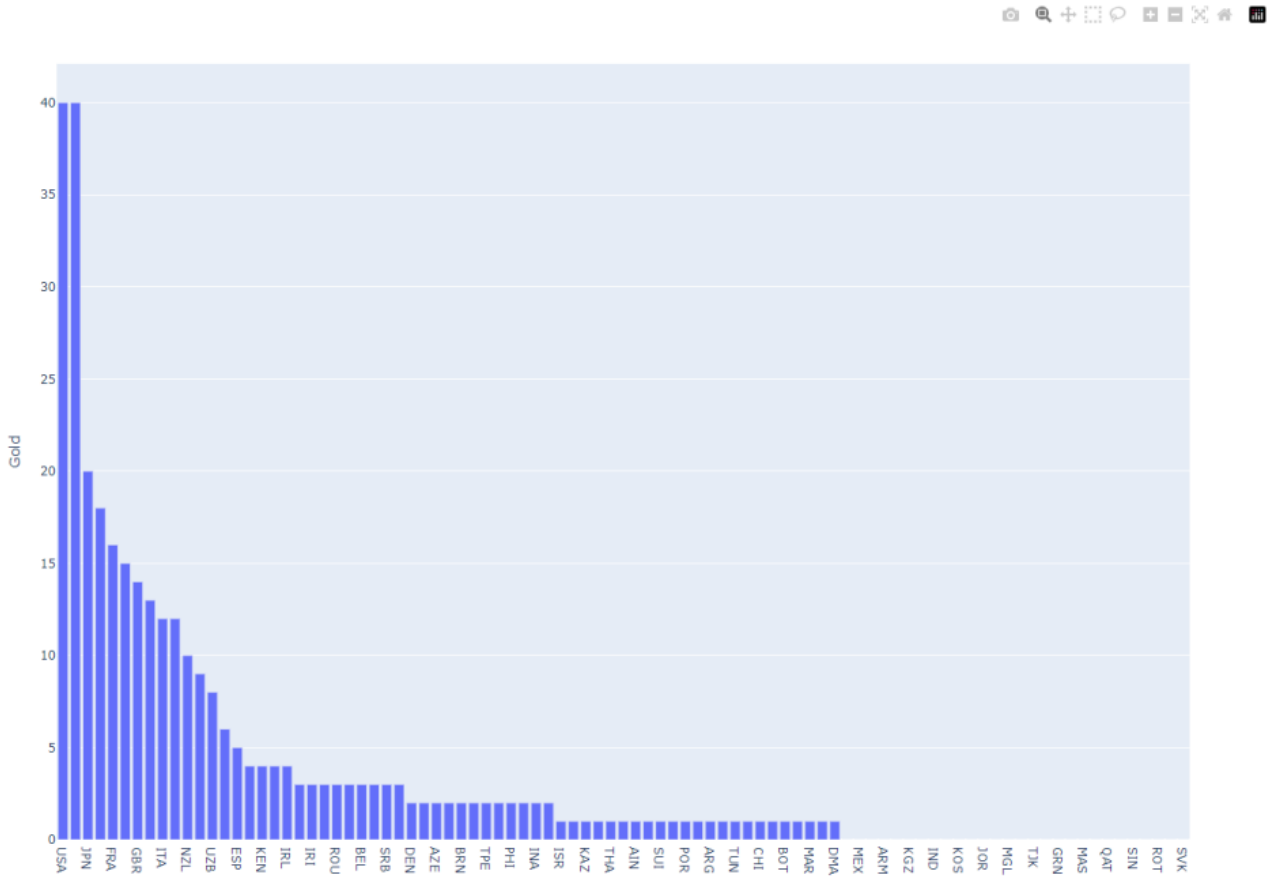
```
import plotly.express as px
import pandas as pd
import plotly

data = pd.read_csv("paris-2024.csv")

print(data.head())

fig = px.bar(data, x='NOC',y='Gold')  #Creation d'un graphique à barres
plotly.offline.plot(fig)
```

Nous précisons ce que nous souhaitons mettre selon l'axe des abscisses et des ordonnées, et le type de graphique (ici un histogramme - bargraphe).

On constate que le premier argument de la fonction « *px.bar()* » est « *data* », c'est-à-dire qu'on fournit à Plotly le dataframe précédemment créé avec Pandas, sans devoir faire la moindre modification ou mise en forme sur celui-ci !

Lors de l'exécution, le graphique devrait s'afficher dans une page web. En effet, comme nous l'avons expliqué précédemment, Plotly est avant tout une librairie orientée web, basée sur une implémentation en JavaScript.

Ce qui donne le résultat suivant :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On peut remarquer les éléments suivants :

- Le graphique est interactif : il est possible de déplacer le curseur, de zoomer, etc.
- Les couleurs natives sont différentes de celles de matplotlib.
- Plotly se charge tout seul de noter nos axes.
- La mise en forme est gérée automatiquement, par exemple, les étiquettes des pays se sont automatiquement positionnées verticalement.

Exemple

Intéressons-nous à un autre type de graphique. Supposons qu'on souhaite tracer un graphique représentant le nombre de médailles d'or gagnées par les USA et le Japon depuis 1994 jusque 2024.

Étant donné que notre dataset est constitué de plusieurs fichiers, chaque fichier représentant une année spécifique, il faudra importer plusieurs fichiers :

```
dates = ["1994", "1996", "1998", "2000", "2002", "2004", "2006", "2008", "2010", "2012",
"2014", "2016", "2018", "2020", "2022", "2024"]
data = {}
index = 0
for date in dates:
    data[index] = pd.read_csv("olympic_dataset/"+dates[index]+".csv")
    print(data[index].head())
    index += 1
```

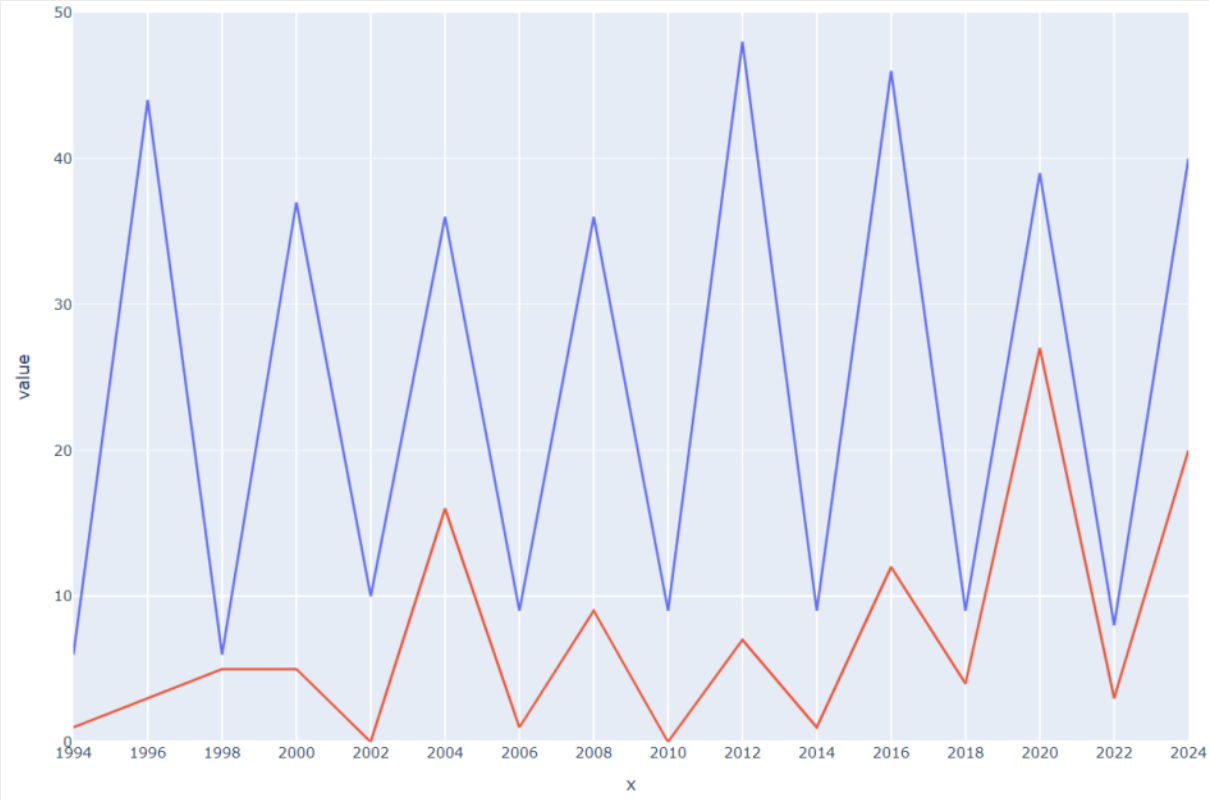
On définit un tableau de dates, et ensuite pour chaque date, on importe le fichier .csv correspondant.

Ensuite, il ne reste plus qu'à aller rechercher le bon élément dans chaque dataframe ainsi créé. On l'ajoute dans un tableau, et ensuite on reporte nos résultats sur un graphique Plotly :

```
goldArrayUSA = {}
goldArrayJPN = {}
index = 0
for date in dates:
    goldUSA = data[index][data[index]['NOC'] == 'USA']['Gold']
    goldArrayUSA[index] = goldUSA.item()
    goldJPN = data[index][data[index]['NOC'] == 'JPN']['Gold']
    goldArrayJPN[index] = goldJPN.item()
    index += 1

fig2 = px.line(x=dates, y=[goldArrayUSA, goldArrayJPN], range_y=[0,50])

plotly.offline.plot(fig2)
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce qui donne le résultat suivant :



En bleu, nous avons les médailles d'or gagnées par les USA, et en rouge, gagnées par le Japon.

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Plotly est une librairie Python qui permet :

- ☐ De tracer des graphiques statiques
- ☐ De générer des graphiques interactifs
- ☐ De faire de l'analyse de données de manière très simple

Question 2

Il est inutile d'utiliser Plotly et Matplotlib en même temps.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Comment Plotly permet-il de générer des graphiques utilisables sur le web ?

- ○ En exportant des images (.png, .jpg) qu'il est possible d'intégrer facilement comme une image statique
- ○ En générant un export pour le web directement, contenant notre graphique interactif
- ○ Plotly ne permet pas directement de générer des graphiques pour le web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Que fait le code suivant si 'df' est un dataframe, et 'px' est le nom de notre import de Plotly :

```
fig = px.scatter(df, x='temps', y='valeurs')
```

- Ce code génère une erreur : on ne peut pas spécifier de texte pour x et y
- Il génère un graphique de type 'points' ('scatter') en mettant en abscisses les données contenues dans la colonne « *temps* » de notre dataframe « *df* », et en ordonnée les points de la colonne « *valeurs* » de ce même dataframe
- Ce code modifie le nom des axes x et y de notre graphique « *px* »

Question 5

Les graphiques générés avec plotly ressemblent très fort aux graphiques natifs de matplotlib.

- Vrai
- Faux

III. Exporter son graphique sur une page web

A. Exporter son graphique sur une page web

Comme nous l'avons expliqué, Plotly est une librairie qui est nativement orientée 'web'. Il est donc possible de générer directement un export html de son graphique, ce qui est particulièrement intéressant si vous souhaitez ajouter vos graphiques directement dans vos sites web.

Pour ce faire, plotly propose la fonction suivante :

```
figure.to_html(include_plotlyjs='cdn')
```

Qui permet donc d'exporter la figure dans un fichier html. Notez l'utilisation de la commande « *include_plotlyjs* » qui permet donc de spécifier que nous souhaitons utiliser un CDN (« *Content Delivery Network* ») pour télécharger la librairie Javascript Plotly lors du rendu de la page dans le navigateur.

En effet comme nous l'avons vu, le rendu des graphiques Plotly sur le web nécessite la librairie JavaScript associée.

Notez encore qu'il est possible d'inclure directement la librairie en spécifiant « `include_plotlyjs=True` », mais cela alourdira notre fichier de sortie html, puisqu'il contiendra directement le contenu de toute la librairie Javascript. En général, cela ajoute environ 3Mb à notre fichier de sortie.

Exemple

Reprenons notre graphique de l'exemple précédent.

Nous ajoutons simplement la commande pour générer le fichier .html, ce qui nous amène au code suivant :

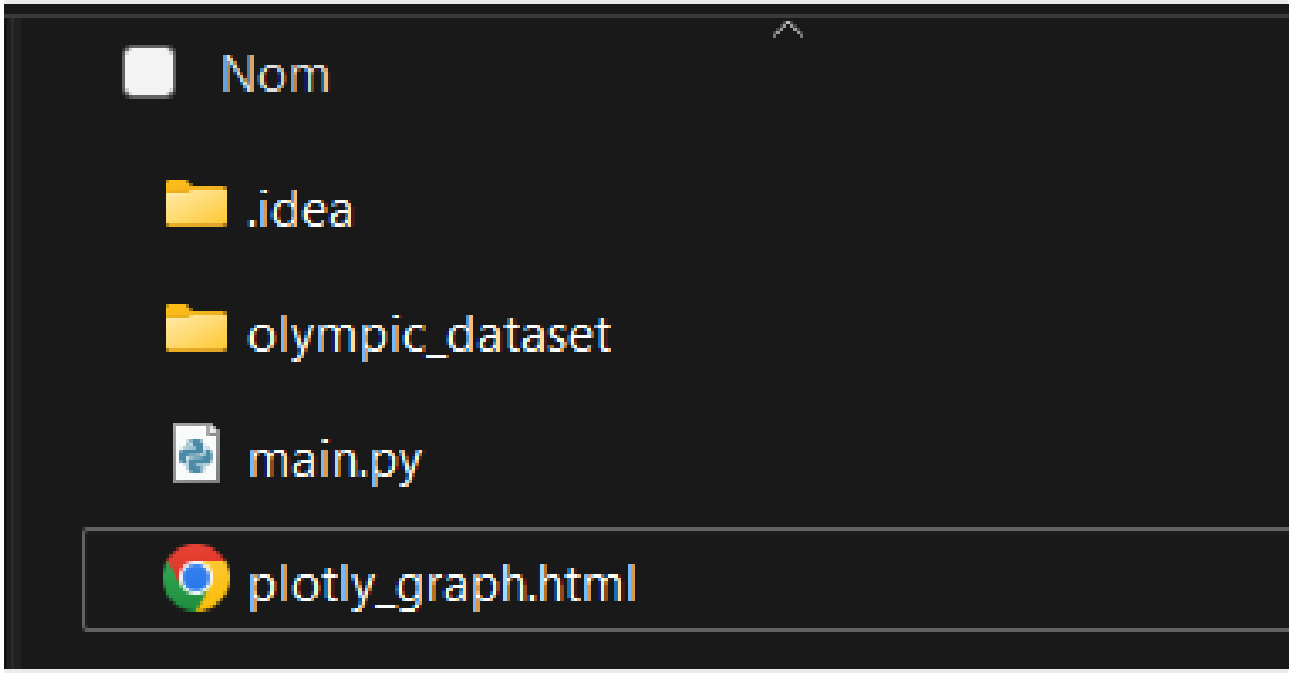
```
goldArrayUSA = {}
goldArrayJPN = {}
index = 0
for date in dates:
    goldUSA = data[index][data[index]['NOC'] == 'USA']['Gold']
    goldArrayUSA[index] = goldUSA.item()
    goldJPN = data[index][data[index]['NOC'] == 'JPN']['Gold']
    goldArrayJPN[index] = goldJPN.item()
    index += 1

fig2 = px.line(x=dates, y=[goldArrayUSA, goldArrayJPN], range_y=[0,50])

name_list = ["USA","JPN"]
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

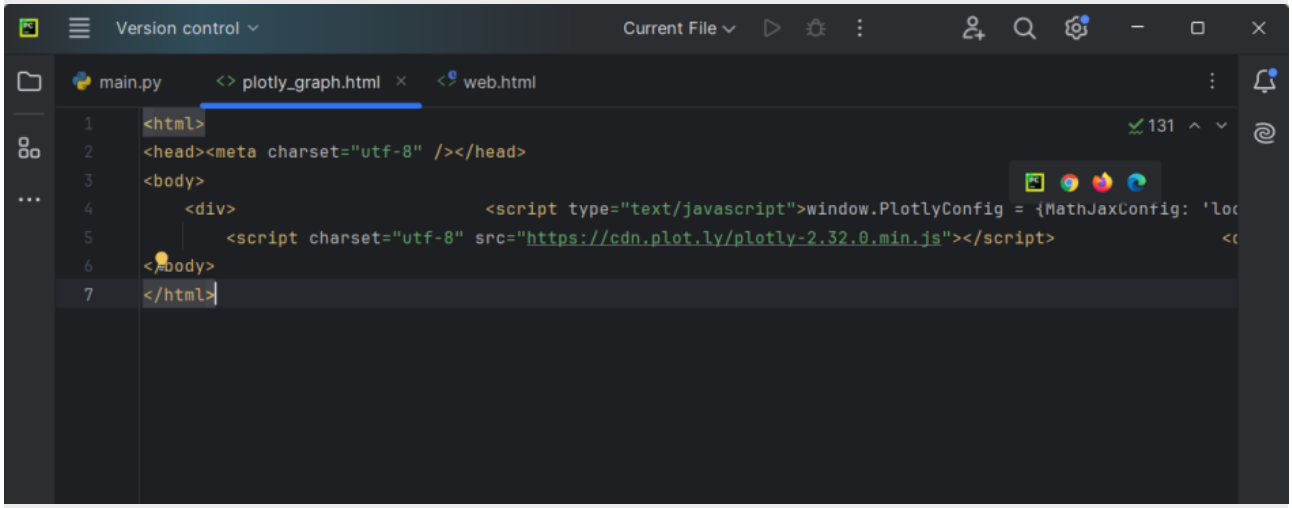
```
for i, trace in enumerate (fig2.data):
  trace.update(name=name_list[i])

fig2.update_layout(xaxis_title="Année", yaxis_title="Nombre de médailles d'or")

plotly.offline.plot(fig2)

with open('plotly_graph.html', 'w') as f:
    f.write(fig2.to_html(include_plotlyjs='cdn'))
```

Vous remarquez que nous en avons profité pour rendre notre graphique un peu plus lisible : nous avons ajouté nos légendes personnalisées ainsi que le nom des axes x et y.

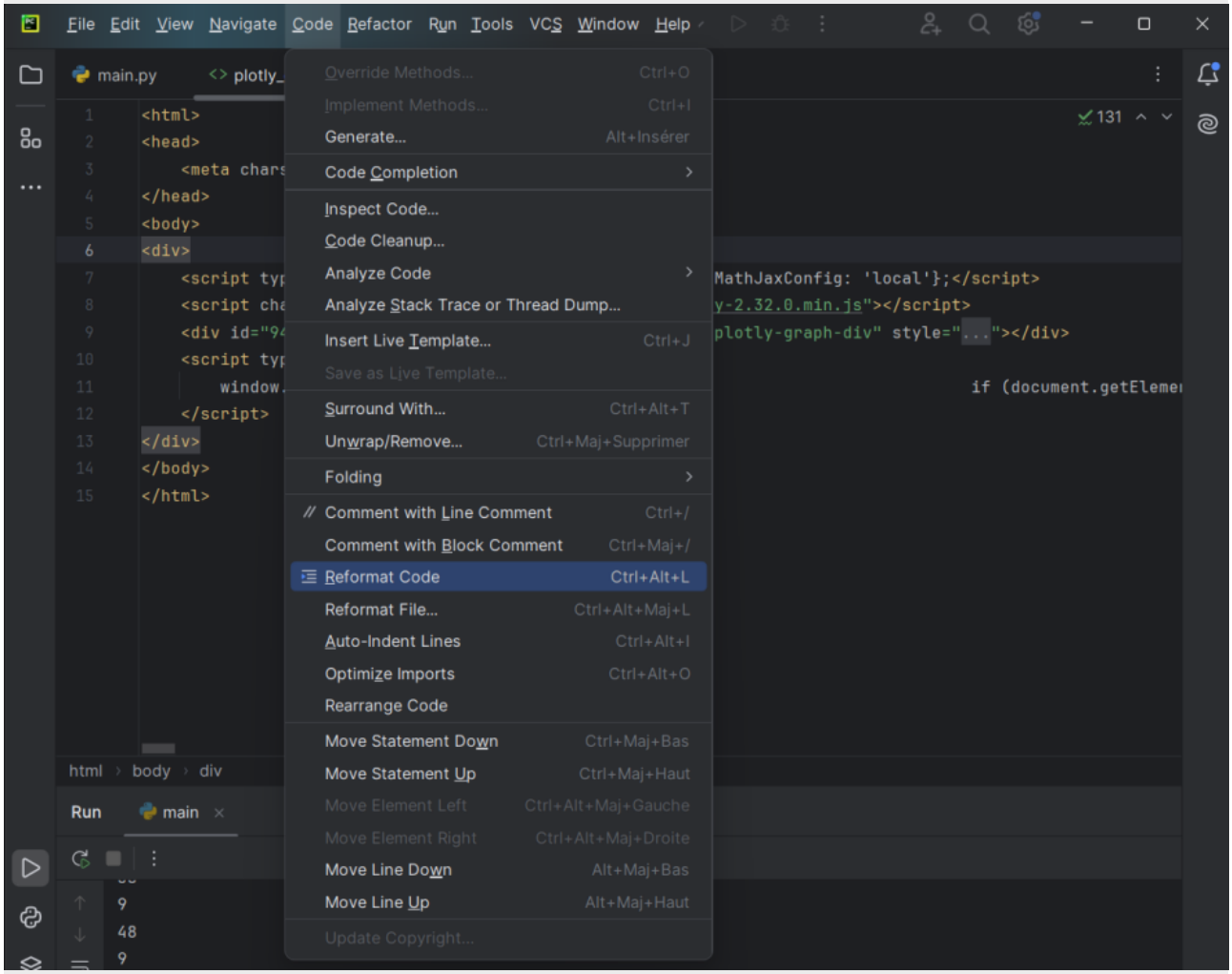
Le code ci-dessus génèrera donc un fichier 'plotly_graph.html' dans le répertoire de notre projet Python :



Analysons le contenu de ce fichier dans un éditeur (vous pouvez également utiliser pyCharm pour éditer les fichiers .html)



Comme on peut le voir, le fichier ne comporte pas beaucoup de lignes. Si vous désirez avoir un formatage plus cohérent, il est possible de demander à pyCharm d'organiser le contenu de notre fichier en cliquant sur Code > Reformat Code :



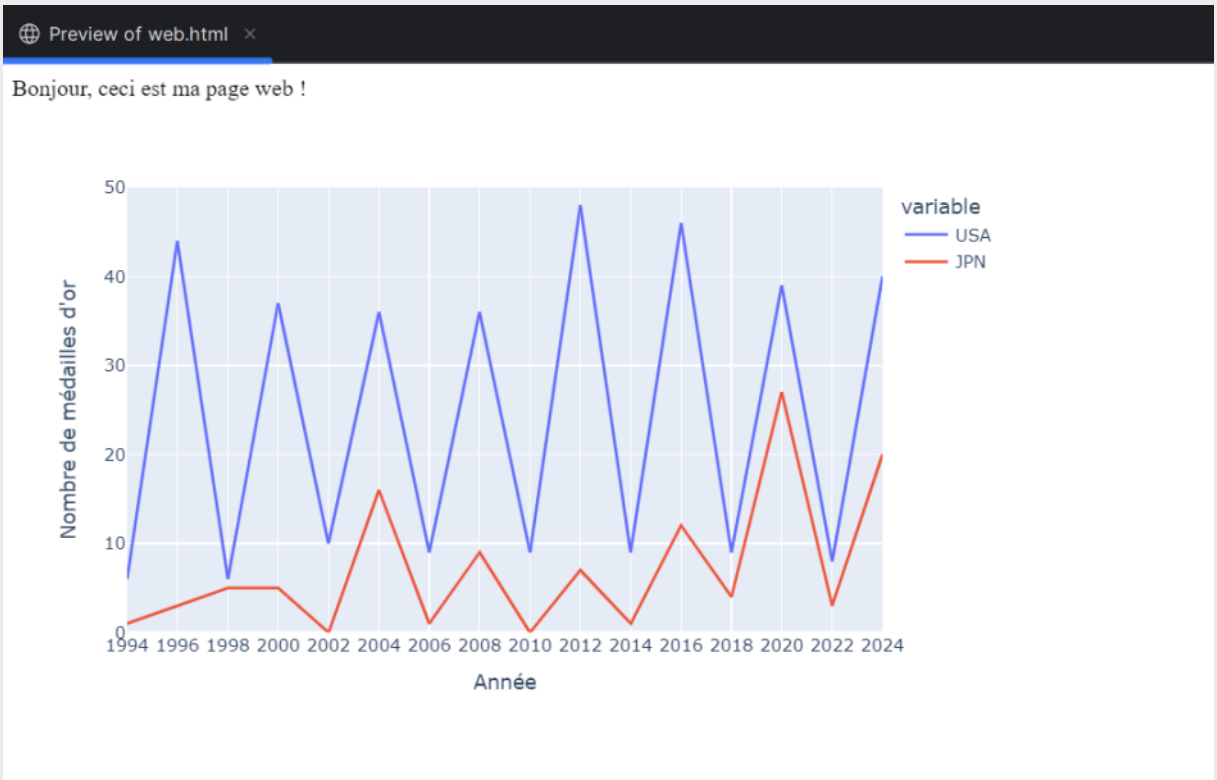
On remarque facilement que tout notre graphique tient dans une seule balise . L'ensemble des scripts nécessaires pour l'afficher sont également contenus dans cette balise.

Il nous suffira donc d'extraire le contenu de cette balise et de l'injecter dans notre page web :

```
1 <html>
2 <head><meta charset="utf-8" /></head>
3 <body>
4 <div> Bonjour, ceci est ma page web !</div>
5 <div> Le contenu de la balise 'div' de plotly </div>
6 </body>
7 </html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce qui nous donne le résultat suivant dans un navigateur web :



On peut voir que notre graphique est parfaitement intégré dans notre page web !

De nouveau, il s'agit d'un graphique totalement interactif, sur lequel il est possible, depuis le navigateur, de zoomer ou de sélectionner des points spécifiques.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Lorsque j'exporte un graphique plotly, je perds l'aspect interactif…

- Vrai
- Faux

Question 2

Il est possible de générer des exports web de plotly visualisables hors ligne.

- Vrai
- Faux

Question 3

Pour modifier le nom des axes d'un graphiques, il faut utiliser le code suivant :

- `fig.update_layout(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`
- `fig.axis_update(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`
- `fig.set_axis_name(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Pour ajouter une grille à notre graphique, il faut spécifier la commande suivante :

- fig.set_axis(True)
- fig.enable_axis()
- Les graphiques possèdent nativement une grille. Il n'est pas nécessaire de spécifier de commande particulière pour en ajouter une

Question 5

Supposons que « *dates* » est un tableau de 10 éléments.

« *array1* » et « *array2* » sont tous les deux des tableaux, également de 10 élément chacun.

Que fait le code suivant :

```
fig = px.line(x=dates, y=[array1, array2], range_y=[0,50])
```

- Il ne fonctionne pas : il ne peut pas y avoir plusieurs éléments en y pour un seul élément en x
- Ce code superposera deux courbes. La première courbe est spécifiée par les ordonnées contenues dans array1, la seconde sera spécifiée par les données contenues dans array2

IV. L'essentiel

Dans ce cours, nous avons abordé la librairie Plotly. Nous avons vu qu'elle était un incontournable lorsqu'il s'agit de manipuler des données pour les représenter graphiquement.

Par ailleurs, les graphiques générés ne sont pas de simples images statiques, puisqu'il s'agit de graphiques interactifs, dans lequel l'utilisateur peut se « *déplacer* » pour se concentrer sur certaines zones spécifiques du graphique.

Nous avons vu qu'elle était basée sur matplotlib, mais simplifiait énormément le travail de formatage et de mise en forme. En outre, elle permet de manipuler des dataframes issus de la librairie Pandas de manière totalement native.

Plotly.py étant dérivée de la librairie JavaScript du même nom, il s'agit d'une librairie orientée Web par définition. Ainsi, son aspect interactif et dynamique rend cette librairie extrêmement intéressante lorsqu'il s'agit de présenter des données graphiquement à travers une page Web. L'export vers un format Web est rendu très simple par l'utilisation d'une seule ligne de code.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Supposons les données suivantes, qui concernent des cours en ligne donnés sur plusieurs plateformes fictives. Nous disposons de données sur le prix moyen des cours, ainsi que sur le nombre d'utilisateurs qui ont suivi le cours en question, et les notes (sur 10) que ces utilisateurs ont donné à ce cours :

Plateforme	Prix moyen (€)	Nombre d'utilisateurs	Note (/10)
Plateforme1	120	1100	7
Plateforme2	100	1200	8
Plateforme3	80	1300	4
Plateforme4	70	1500	3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Plateforme5	190	1000	8
Plateforme6	200	900	9
Plateforme7	50	1700	4
Plateforme8	175	1600	8
Plateforme9	210	850	8
Plateforme10	300	500	9

Question 1 [solution n°3 p.17]

À partir de ces données d'entrée, générez un dataset que nous pourrons exploiter facilement à l'aide de la librairie Plotly.

Question 2 [solution n°4 p.18]

Tracez un graphique qui représente le nombre d'utilisateurs en fonction du prix. L'idée étant de voir si ce prix impacte à la baisse le nombre d'utilisateurs. Par ailleurs, il pourrait être utile d'ajouter une courbe de tendance sur ce graphique. Ajoutez-y également l'information du nom de la plateforme lorsque l'utilisateur survole les points du graphique.

Question 3 [solution n°5 p.19]

Créez une page web (.html) qui contient le graphique que nous avons créé à la question précédente.

B. Test

Exercice 1 : Quiz [solution n°6 p.20]

Question 1

Plotly est une librairie payante, ce qui est un inconvénient par rapport à matplotlib.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Exercice

Étant donné qu'il s'agit d'une librairie orientée Web, il n'est pas possible de générer des graphiques directement depuis un notebook Jupyter ou pyCharm.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Plotly permet de faire de l'analyse statistiques de données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Plotly peut utiliser nativement des dataframes générés avec la librairie Pandas :

- ○ Faux
- ○ Vrai

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quelle est la différence entre Plotly et Plotly express ?

- Plotly est le diminutif de Plotly express, pour désigner le produit gratuit de la firme qui le développe
- Plotly Express est une version allégée de Plotly, mais qui contient déjà énormément de fonctionnalités

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

Plotly est une librairie Python qui permet :

- ☐ De tracer des graphiques statiques
- ☑ De générer des graphiques interactifs
- ☑ De faire de l'analyse de données de manière très simple

Q Les deux dernières propositions sont valables. En effet, plotly permet de faire de l'analyse de données et des graphiques interactifs de manière très simple. Il s'agit d'une librairie avec un haut niveau d'abstraction, qui permet de faire du code très compact.

Question 2

Il est inutile d'utiliser Plotly et Matplotlib en même temps.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Plotly et Matplotlib sont deux librairies totalement complémentaires. Bien que l'implémentation de plotly se base sur matplotlib, l'utilisation concurrente de deux librairies est tout à fait possible, puisque chaque librairie a ses avantages et ses inconvénients, comme nous l'avons abordé dans ce cours.

Question 3

Comment Plotly permet-il de générer des graphiques utilisables sur le web ?

- ○ En exportant des images (.png, .jpg) qu'il est possible d'intégrer facilement comme une image statique
- ◉ En générant un export pour le web directement, contenant notre graphique interactif
- ○ Plotly ne permet pas directement de générer des graphiques pour le web

Q Plotly permet d'exporter directement notre graphique sous format .html en conservant tout son aspect interactif, grâce à l'utilisation de librairies JavaScript (sur lequel se base d'ailleurs la librairie Python Plotly).

Question 4

Que fait le code suivant si 'df' est un dataframe, et 'px' est le nom de notre import de Plotly :

```
fig = px.scatter(df, x='temps', y='valeurs')
```

- ○ Ce code génère une erreur : on ne peut pas spécifier de texte pour x et y
- ◉ Il génère un graphique de type 'points' ('scatter') en mettant en abscisses les données contenues dans la colonne « *temps* » de notre dataframe « *df* », et en ordonnée les points de la colonne « *valeurs* » de ce même dataframe
- ○ Ce code modifie le nom des axes x et y de notre graphique « *px* »

Q Cette ligne va générer un graphique de type nuage de points (« *scatter* ») sur base du contenu du dataframe « *df* ». L'axe x sera constitué des données 'temps', tandis que les ordonnées seront constituées des données 'valeurs' de notre dataframe 'df'.

Question 5

Les graphiques générés avec plotly ressemblent très fort aux graphiques natifs de matplotlib.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Plotly organise nos graphiques de manière plus automatisée que matplotlib. En effet comme nous l'avons vu, les étiquettes de points, abscisses et ordonnées sont directement bien positionnées. En outre, les couleurs natives sont totalement différentes de celles qu'utilise matplotlib.

Exercice p. 11 **Solution n°2**

Question 1

Lorsque j'exporte un graphique plotly, je perds l'aspect interactif…

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Faux, les graphiques exportés de plotly le sont au format .html, et sont basés sur l'utilisation d'une librairie JavaScript. Ils sont totalement interactifs, même lorsqu'ils sont affichés dans un navigateur web.

Question 2

Il est possible de générer des exports web de plotly visualisables hors ligne.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Pour générer des graphiques .html qui peuvent être visualisés hors ligne, il suffit de spécifier l'option « *include_plotlyjs=True* » dans la génération de l'export html. Ceci permet d'inclure la librairie JavaScript nécessaire à la visualisation de notre graphique directement dans le code html de notre export.

Question 3

Pour modifier le nom des axes d'un graphiques, il faut utiliser le code suivant :

- ◉ `fig.update_layout(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`
- ○ `fig.axis_update(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`
- ○ `fig.set_axis_name(xaxis_title="Axe X", yaxis_title="Axe Y")`

Q C'est la première ligne qui est correcte. La fonction update_layout permet, outre de modifier le nom des axes, de modifier de nombreux éléments de notre graphique : les couleurs, la méthode d'interaction avec la souris, les polices, etc.

Question 4

Pour ajouter une grille à notre graphique, il faut spécifier la commande suivante :

- ○ fig.set_axis(True)
- ○ fig.enable_axis()
- ◉ Les graphiques possèdent nativement une grille. Il n'est pas nécessaire de spécifier de commande particulière pour en ajouter une

Q Une des différences avec matplotlib, c'est que les graphiques générés avec plotly, comme nous l'avons constaté, possèdent tous une grille. Notez qu'il est évidemment possible de modifier ce comportement à l'aide de la fonction « *update_layout* » de Plotly.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Supposons que « *dates* » est un tableau de 10 éléments.

« *array1* » et « *array2* » sont tous les deux des tableaux, également de 10 élément chacun.

Que fait le code suivant :

```
fig = px.line(x=dates, y=[array1, array2], range_y=[0,50])
```

- ○ Il ne fonctionne pas : il ne peut pas y avoir plusieurs éléments en y pour un seul élément en x
- ⊙ Ce code superposera deux courbes. La première courbe est spécifiée par les ordonnées contenues dans array1, la seconde sera spécifiée par les données contenues dans array2

Ce code tracera effectivement deux lignes sur le même graphique. L'une étant le contenu de array1, l'autre étant le contenu de array2. Par défaut, la couleur des deux lignes sera différente sur notre graphique.

p. 13 **Solution n°3**

Plusieurs solutions s'offrent à nous. Nous pouvons intégrer ces données dans un fichier .csv (par exemple à l'aide d'Excel), pour ensuite les importer à l'aide de la fonction « *read_csv()* » de Pandas. Il est également possible de rentrer ces données manuellement dans un array Numpy. Nous choisissons ici la 1ere solution, car souvent, les datasets contiennent des grandes quantités de données et sont échangés au format .csv.

Voici une capture écran du fichier Excel généré à l'aide des données ci-dessus :

	A	B	C	D
1	Plateforme	Prix moyen	Nombre utilisateurs	Note
2	Plateforme1	120	1100	7
3	Plateforme2	100	1200	8
4	Plateforme3	80	1300	4
5	Plateforme4	70	1500	3
6	Plateforme5	190	1000	8
7	Plateforme6	200	900	9
8	Plateforme7	50	1700	4
9	Plateforme8	175	1600	8
10	Plateforme9	210	850	8
11	Plateforme10	300	500	9

Nous enregistrons ce fichier dans un répertoire « *courses_dataset* » de notre dossier de travail. Le fichier portera le nom « *data.csv* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Importons ce fichier à l'aide de la librairie Pandas, quasiment incontournable lorsqu'on souhaite utiliser la librairie Plotly de manière efficace :

```
1 import plotly.express as px
2 import pandas as pd
3 import plotly
4
5 data = pd.read_csv("courses_dataset/data.csv")
6
7 print(data.head())
```

À noter : les librairies plotly et plotly express ne sont pas nécessaires à ce stade. Cependant, nous en aurons besoin à la question suivante.

La dernière ligne nous permet de vérifier que l'importation des données s'est passée correctement. Voici le résultat qui s'affiche dans la console :

	Plateforme	Prix_moyen	Nombre_utilisateurs	Note
0	Plateforme1	120	1100	7
1	Plateforme2	100	1200	8
2	Plateforme3	80	1300	4
3	Plateforme4	70	1500	3
4	Plateforme5	190	1000	8

p. 13 Solution n°4

En réalité, nous voyons ici toute la puissance de Plotly.

L'exercice peut être résolu tout simplement avec une seule ligne de code :

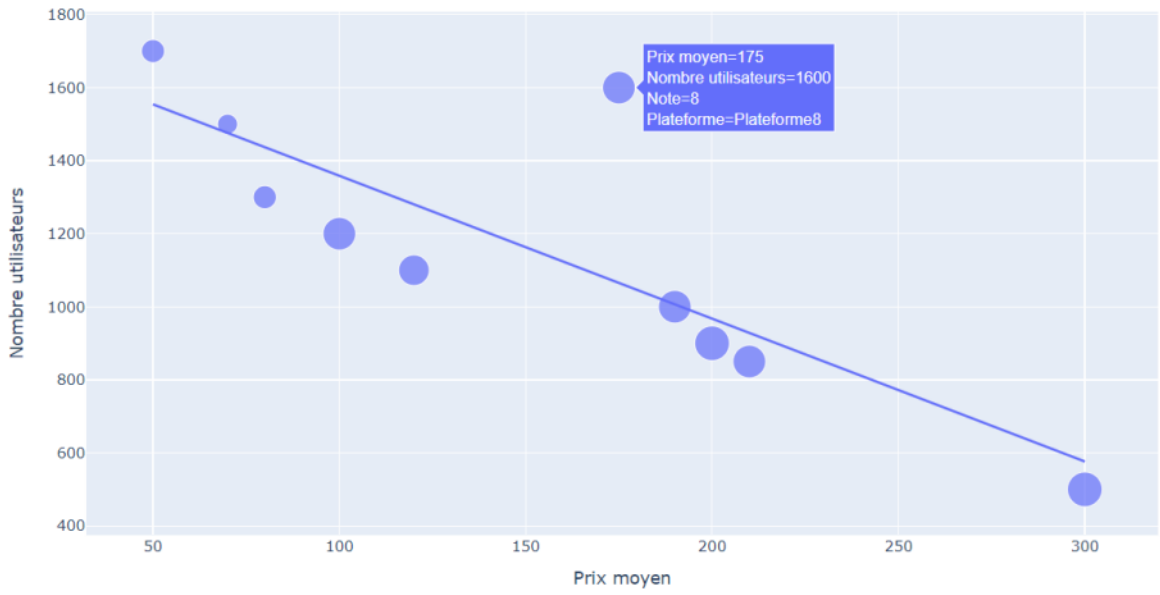
```
1 import plotly.express as px
2 import pandas as pd
3 import plotly
4 import math
5
6 data = pd.read_csv("courses_dataset/data.csv")
7
8 print(data.head())
9
10 fig = px.scatter(data, x="Prix moyen", y="Nombre utilisateurs", trendline="ols",
hover_data='Plateforme', size='Note')
11
12 plotly.offline.plot(fig)
```

On voit en effet qu'en une seule ligne, on peut spécifier à Plotly, sur base du dataframe « *data* » précédemment créé :

- Les données à mettre en x.
- Les données à mettre en y.
- L'ajout d'une courbe de tendance (ici trendline = « *ols* »), « *ols* » signifiant « *Ordinary Least Squares* », c'est-à-dire une régression linéaire par moindre carrés.
- Les données que l'on veut afficher lors du survol (« *hover* »).
- La taille des points reportés sur le graphique (« *size* »).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ceci devrait générer le graphique suivant :



p. 13 **Solution n°5**

L'export .html est très simplement réalisé en ajoutant l'instruction suivante dans notre code :

```
with open('plotly_graph.html', 'w') as f:
    f.write(fig.to_html(include_plotlyjs='cdn'))
```

Ce qui finalement nous donne le code suivant (code complet) :

```
import plotly.express as px
import pandas as pd
import plotly
import math

data = pd.read_csv("courses_dataset/data.csv")

print(data.head())

fig = px.scatter(data, x="Prix moyen", y="Nombre utilisateurs", trendline="ols",
hover_data='Plateforme', size='Note')

plotly.offline.plot(fig)

with open('plotly_graph.html', 'w') as f:
    f.write(fig.to_html(include_plotlyjs='cdn'))
```

Afin d'intégrer le graphique dans notre page web, il suffira alors d'aller extraire le contenu de la balise … dans le fichier « *plotly_graph.html* » ainsi généré :

```
<html>
<head><meta charset="utf-8" /></head>
<body>
        <div>
         ...
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
</div>
</body>
</html>
```

Le contenu de la balise … peut alors être recopié sur notre page web, à l'endroit souhaité.

Exercice p. 13 **Solution n°6**

Question 1

Plotly est une librairie payante, ce qui est un inconvénient par rapport à matplotlib.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Plotly est une librairie gratuite (tout comme matplotlib) et open-source. La société qui développe et maintient cette librairie se rémunère avec d'autres produits commerciaux.

Exercice

Étant donné qu'il s'agit d'une librairie orientée Web, il n'est pas possible de générer des graphiques directement depuis un notebook Jupyter ou pyCharm.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, Plotly est capable de générer des exports .html contenant un graphique interactif. Par ailleurs, ces graphiques peuvent être visualisés en ligne, mais aussi hors ligne si cela est nécessaire.

Question 3

Plotly permet de faire de l'analyse statistiques de données.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Plotly permet facilement d'extraire des indicateurs statistiques afin de les afficher sur un graphique.

Question 4

Plotly peut utiliser nativement des dataframes générés avec la librairie Pandas :

- ○ Faux
- ◉ Vrai

C'est vrai, et c'est un des gros avantages de Plotly. Pandas et plotly sont deux librairies qui sont quasiment indissociables tant elles sont souvent utilisées de manière complémentaire.

Question 5

Quelle est la différence entre Plotly et Plotly express ?

- ○ Plotly est le diminutif de Plotly express, pour désigner le produit gratuit de la firme qui le développe
- ◉ Plotly Express est une version allégée de Plotly, mais qui contient déjà énormément de fonctionnalités

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Q Plotly Express ne contient qu'un sous-ensemble des fonctionnalités de Plotly. Cependant, sauf si vous souhaitez devenir expert de Plotly, l'utilisation de Plotly Express couvrira l'ensemble de vos besoins en termes de présentation de vos données.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite